
Группа	P3223	К работе допущен	
Студент	Егорова Варвара, Ташкинова Татьяна, Двоеглазова Наталья	Работа выполнена	
Преподаватель	Пулькин Н. С.	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 2 «Изучение колебаний струны»

1. Цели работы

- Наблюдение поперечных стоячих волн на тонкой натянутой струне.
- Экспериментальное определение зависимости собственных частот поперечных колебаний от номера гармоники и силы натяжения струны.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- Измерить значения резонансных частот колебаний струны в режиме формирования стоячих волн. Рассчитать значения скорости волны и погонной плотности струны при известной силе ее натяжения.
- Провести прямое измерение массы и длины струны, непосредственно определить ее погонную плотность. Сравнить полученные значения погонных плотностей ρ_l .

3. Объект исследования

- Эластичная и неэластичная нити.

4. Метод экспериментального исследования

- Прямые измерения масс обеих нитей; их длины; и их резонансных частот; а также длины колеблющейся части нитей.
- Косвенные измерения сил натяжения нити; квадратов резонансных частот; и значений погонных плотностей.

5. Схема установки



Рис. 1. Элементы лабораторной установки

На рисунке 4 показан комплект оборудования, входящий в состав лабораторной установки:

1. Механический вибратор
2. Генератор гармонических сигналов
3. Рулетка
4. Эластичная и неэластичная нити
5. Набор грузов и держателей для них
6. Струбцины для крепления вибратора и опорного блока
7. Опорный блок
8. Стержень для крепления вибратора

6. Исходные данные и рабочие формулы

- $\rho_l = \frac{m}{l}$ - фактическая линейная плотность нити
- $f = \sqrt{\frac{4T}{l^2 \rho_l}}$ - резонансная частота
- $f = \frac{un}{2l}$ - резонансная частота в зависимости от количества пучностей
- $u_n = 2l\alpha_n$ - скорость распространения волны в зависимости от количества пучностей, где α_n - коэффициент линейной зависимости $f(n)$
- $\Delta\rho_l = \rho_l \sqrt{\left(\frac{\Delta\alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta l}{l}\right)^2}$ - погрешность линейной плотности

7. Результаты прямых измерений и их обработка

По результатам прямых измерений, масса и длина эластичной нити соответственно равны:

$$m = 6,7\text{г} \quad l = 108\text{см}$$

По результатам прямых измерений, масса и длина неэластичной нити соответственно равны:

$$m = 2,5\text{г} \quad l = 108\text{см}$$

Эластичная нить				Неэластичная нить			
$m, \text{г}$	$f, \text{Гц}$	$f^2, \text{Гц}^2$	$T, \text{Н}$	$m, \text{г}$	$f, \text{Гц}$	$f^2, \text{Гц}^2$	$T, \text{Н}$
50	20,1	404,01	491	50	32,3	1043,29	491
100	27,9	778,41	982	100	45,3	2052,09	982
150	34,9	1218,01	1473	150	55,7	3102,49	1473
200	37,6	1413,76	1964	200	64,3	4134,49	1964
250	47,1	2218,41	2455	250	71,7	5140,89	2455

Таблица 1. Экспериментальные данные для определения линейной плотности

Далее приведены таблицы, в которых показаны резонансные частоты, при которых образуются n пучностей для каждой нити.

	$m_1 = 120$ $T_1 = 1,1784$	$m_2 = 150$ $T_2 = 1,473$	$m_3 = 180$ $T_3 = 1,7676$	$m_4 = 210$ $T_4 = 2,0622$	$m_5 = 240$ $T_5 = 2,3568$	$m_6 = 270$ $T_6 = 2,6514$
n	$f_1, \text{Гц}$	$f_2, \text{Гц}$	$f_3, \text{Гц}$	$f_4, \text{Гц}$	$f_5, \text{Гц}$	$f_6, \text{Гц}$
1	8,0	8,8	9,6	10,4	11,3	12,2
2	15,6	17,4	19,1	20,8	22,5	24,1
3	23,0	25,8	28,3	30,8	34,5	37,2
4	30,6	34,9	39,0	42,5	46,1	49,9
5	39,2	44,2	48,6	53,1	57,6	62,3

Таблица 2. Экспериментальные данные для определения скорости эластичной нити

	$m_1 = 120$ $T_1 = 1,1784$	$m_2 = 150$ $T_2 = 1,473$	$m_3 = 180$ $T_3 = 1,7676$	$m_4 = 210$ $T_4 = 2,0622$	$m_5 = 240$ $T_5 = 2,3568$	$m_6 = 270$ $T_6 = 2,6514$
n	$f_1, \text{Гц}$	$f_2, \text{Гц}$	$f_3, \text{Гц}$	$f_4, \text{Гц}$	$f_5, \text{Гц}$	$f_6, \text{Гц}$
1	12,5	23,8	24,4	25,3	31,1	32,0
2	24,6	27,4	29,8	33,1	35,3	37,4
3	36,6	41,6	45,5	49,1	52,5	55,9
4	49,6	55,7	60,8	65,7	70,3	74,7
5	62,3	73,5	76,0	82,1	87,7	93,3

Таблица 3. Экспериментальные данные для определения скорости неэластичной нити

8. Расчет результатов косвенных измерений

Часть 1. Определение линейной плотности струны

Используя результаты прямых измерений масс и длин струн, найдем их фактическую линейную плотность ρ_l с учетом приборной погрешности.

Для эластичной нити:

$$\rho_l = \frac{m}{l} = \frac{0,0067}{1,59} = 4,21 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta\rho_l = \sqrt{\left(\frac{1}{l}\Delta m\right)^2 + \left(-\frac{m_1}{l_1^2}\Delta l\right)^2}$$

$$\rho_l = 4,21 \pm 0,02$$

Для неэластичной нити:

$$\rho_l = \frac{m}{l} = \frac{0,0025}{1,41} = 1,77 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta\rho_l = \sqrt{\left(\frac{1}{l}\Delta m\right)^2 + \left(-\frac{m_1}{l_1^2}\Delta l\right)^2}$$

$$\rho_l = 1,77 \pm 0,02$$

По построенным графикам зависимости квадрата резонансной частоты f_i от силы натяжения T , с помощью метода наименьших квадратов найдем угловые коэффициенты данных зависимостей.

Для эластичной нити:

$$\alpha = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{10979,7175}{13,2595} \approx 828,0670$$

$$S_\alpha^2 = \frac{1}{\sum x_i^2} \cdot \frac{\sum d_i^2}{n-1} = \frac{1}{13,2595} \cdot \frac{80812,8739}{4} \approx 1523,6839 \frac{Hz^4}{H^2}$$

,где $d_i = y_i - (\alpha + bx_i)$

Абсолютная погрешность α :

$$\Delta\alpha = 2 \cdot \sqrt{S_\alpha^2} = 78,0688$$

Для неэластичной нити:

$$\alpha = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{27838,3989}{13,2595} \approx 2099,5131$$

$$S_\alpha^2 = \frac{1}{\sum x_i^2} \cdot \frac{\sum d_i^2}{n-1} = \frac{1}{13,2595} \cdot \frac{647,3805}{4} \approx 12,2060 \frac{Hz^4}{H^2}$$

,где $d_i = y_i - (\alpha + bx_i)$

Абсолютная погрешность α :

$$\Delta\alpha = 2 \cdot \sqrt{S_\alpha^2} = 6,9874$$

Найдем линейную плотность ρ_l нитей и ее абсолютную погрешность согласно формулам.

Для эластичной нити:

$$\rho_l = \frac{4}{\alpha l^2} = \frac{4}{828,0670 \cdot 1,08^2} = 4,1414 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta \rho_l = \rho_l \sqrt{\left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta l}{l}\right)^2} = 0,0041 \sqrt{\left(\frac{78,0688}{828,067}\right)^2 + \left(2 \frac{0,0005}{1,08}\right)^2} \approx 0,3904 \text{ кг/м}$$

Для неэластичной нити:

$$\rho_l = \frac{4}{\alpha l^2} = \frac{4}{2099,5131 \cdot 1,08^2} = 1,6334 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta \rho_l = \rho_l \sqrt{\left(\frac{\Delta \alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(2 \frac{\Delta l}{l}\right)^2} = 0,0016 \sqrt{\left(\frac{6,987}{2099,513}\right)^2 + \left(2 \frac{0,0005}{1,08}\right)^2} \approx 0,0056 \text{ кг/м}$$

Часть 2. Определение скорости волны

По построенным графикам зависимости резонансных частот от количества пучностей, будем считать, что α - угловой коэффициент, тогда:

$$u = 2\alpha l$$

Угловые коэффициенты для эластичной нити:

$$T_1 = 1,1784 \quad \alpha_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{426,6}{55} \approx 7,7564$$

$$T_2 = 1,473 \quad \alpha_2 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{481,6}{55} \approx 8,7564$$

$$T_3 = 1,7676 \quad \alpha_3 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{531,7}{55} \approx 9,6673$$

$$T_4 = 2,0622 \quad \alpha_4 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{579,9}{55} \approx 10,5436$$

$$T_5 = 2,3568 \quad \alpha_5 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{632,2}{55} \approx 11,4945$$

$$T_6 = 2,6514 \quad \alpha_6 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{683,1}{55} \approx 12,42$$

Угловые коэффициенты для неэластичной нити:

$$T_1 = 1,1784 \quad \alpha_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{681,4}{55} \approx 12,3891$$

$$T_2 = 1,473 \quad \alpha_2 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{793,7}{55} \approx 14,4309$$

$$T_3 = 1,7676 \quad \alpha_3 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{843,7}{55} \approx 15,34$$

$$T_4 = 2,0622 \quad \alpha_4 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{912,1}{55} \approx 16,5836$$

$$T_5 = 2,3568 \quad \alpha_5 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{978,9}{55} \approx 17,7982$$

$$T_6 = 2,6514 \quad \alpha_6 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{1039,8}{55} \approx 18,9055$$

Скорость волны эластичной нити, абсолютная погрешность:

$$T_1 = 1,1784 \quad u_1 = 2\alpha_1 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 7,7564 = 16,7537 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_1 = \sqrt{(2\alpha \Delta l)^2 + (2\Delta \alpha l)^2} = \sqrt{(2 \cdot 7,756 \cdot 0,0005)^2 + (2 \cdot 1,08 \cdot 0,0949)^2} \approx 0,2051 \text{ м/с}$$

$$T_2 = 1,473 \quad u_2 = 2\alpha_2 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 8,7564 = 18,9137 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_2 = \sqrt{(2\alpha_2 \Delta l)^2 + (2\Delta \alpha_2 l)^2} \approx 0,1901 \text{ м/с}$$

$$T_3 = 1,7676 \quad u_3 = 2\alpha_3 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 9,6673 = 20,8813 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_3 = \sqrt{(2\alpha_3 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_3 l)^2} \approx 0,2492 \text{ м/с}$$

$$T_4 = 2,0622 \quad u_4 = 2\alpha_4 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 10,5436 = 22,7743 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_4 = \sqrt{(2\alpha_4 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_4 l)^2} \approx 0,29796 \text{ м/с}$$

$$T_5 = 2,3568 \quad u_5 = 2\alpha_5 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 11,4945 = 24,8282 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_5 = \sqrt{(2\alpha_5 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_5 l)^2} \approx 0,1621 \text{ м/с}$$

$$T_6 = 2,6514 \quad u_6 = 2\alpha_6 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 12,42 = 26,8272 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_6 = \sqrt{(2\alpha_6 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_6 l)^2} \approx 0,2419 \text{ м/с}$$

Скорость волны неэластичной нити, абсолютная погрешность:

$$T_1 = 1,1784 \quad u_1 = 2\alpha_1 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 12,3891 = 26,7604 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_1 = \sqrt{(2\alpha \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha l)^2} = \sqrt{(2 \cdot 12,389 \cdot 0,0005)^2 + (2 \cdot 1,08 \cdot 0,095)^2} \approx 0,2049 \text{ м/с}$$

$$T_2 = 1,473 \quad u_2 = 2\alpha_2 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 14,4309 = 31,1708 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_2 = \sqrt{(2\alpha_2 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_2 l)^2} \approx 2,8934 \text{ м/с}$$

$$T_3 = 1,7676 \quad u_3 = 2\alpha_3 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 15,34 = 33,1344 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_3 = \sqrt{(2\alpha_3 \Delta l)^2 + (2\Delta\alpha_3 l)^2} \approx 2,6684 \text{ м/с}$$

$$T_4 = 2,0622$$

$$u_4 = 2\alpha_4 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 16,5836 = 35,8207 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_4 = \sqrt{(2\alpha_4 \Delta l)^2 + (2\Delta \alpha_4 l)^2} \approx 2,5637 \text{ м/с}$$

$$T_5 = 2,3568$$

$$u_5 = 2\alpha_5 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 17,7982 = 38,4441 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_5 = \sqrt{(2\alpha_5 \Delta l)^2 + (2\Delta \alpha_5 l)^2} \approx 3,9108 \text{ м/с}$$

$$T_6 = 2,6514$$

$$u_6 = 2\alpha_6 l = 2 \cdot 1,08 \cdot 18,9055 = 40,8358 \text{ м/с}$$

$$\Delta u_6 = \sqrt{(2\alpha_6 \Delta l)^2 + (2\Delta \alpha_6 l)^2} \approx 3,8492 \text{ м/с}$$

По графикам зависимости квадрата скорости u^2 от силы натяжения T , определим угловые коэффициенты. С их помощью посчитаем линейную плотность нитей ρ_l .

Для эластичной нити:

$$\alpha = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{6059,0539}{23,5199} \approx 257,6143$$

$$S_\alpha^2 = \frac{1}{\sum x_i^2} \cdot \frac{\sum d_i^2}{n-1} = \frac{1}{23,5199} \cdot \frac{2958,5720}{5} \approx 25,1581 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^4}{\text{Н}^2}$$

, где $d_i = y_i - (\alpha + bx_i)$

Абсолютная погрешность α :

$$\Delta \alpha = 2 \cdot \sqrt{S_\alpha^2} = 10,0316$$

Линейная плотность:

$$\rho_l = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{257,6143} \approx 3,8818 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta \rho_l = \frac{\Delta \alpha}{\alpha^2} = \frac{10,0316}{257,6143^2} \cdot 1000 = 0,1512$$

Для неэластичной нити:

$$\alpha = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{14766,3406}{23,5199} \approx 627,8243$$

$$S_\alpha^2 = \frac{1}{\sum x_i^2} \cdot \frac{\sum d_i^2}{n-1} = \frac{1}{23,5199} \cdot \frac{3041,4227}{5} \approx 25,8626 \frac{Hz^4}{H^2}$$

, где $d_i = y_i - (\alpha + bx_i)$

Абсолютная погрешность α :

$$\Delta\alpha = 2 \cdot \sqrt{S_\alpha^2} = 10,1711$$

Линейная плотность:

$$\rho_l = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{627,8243} \approx 1,5928 \cdot 10^{-3} \text{ кг/м}$$

$$\Delta\rho_l = \frac{\Delta\alpha}{\alpha^2} = \frac{10,1711}{627,8243^2} \cdot 1000 = 0,0258$$

9. Графики

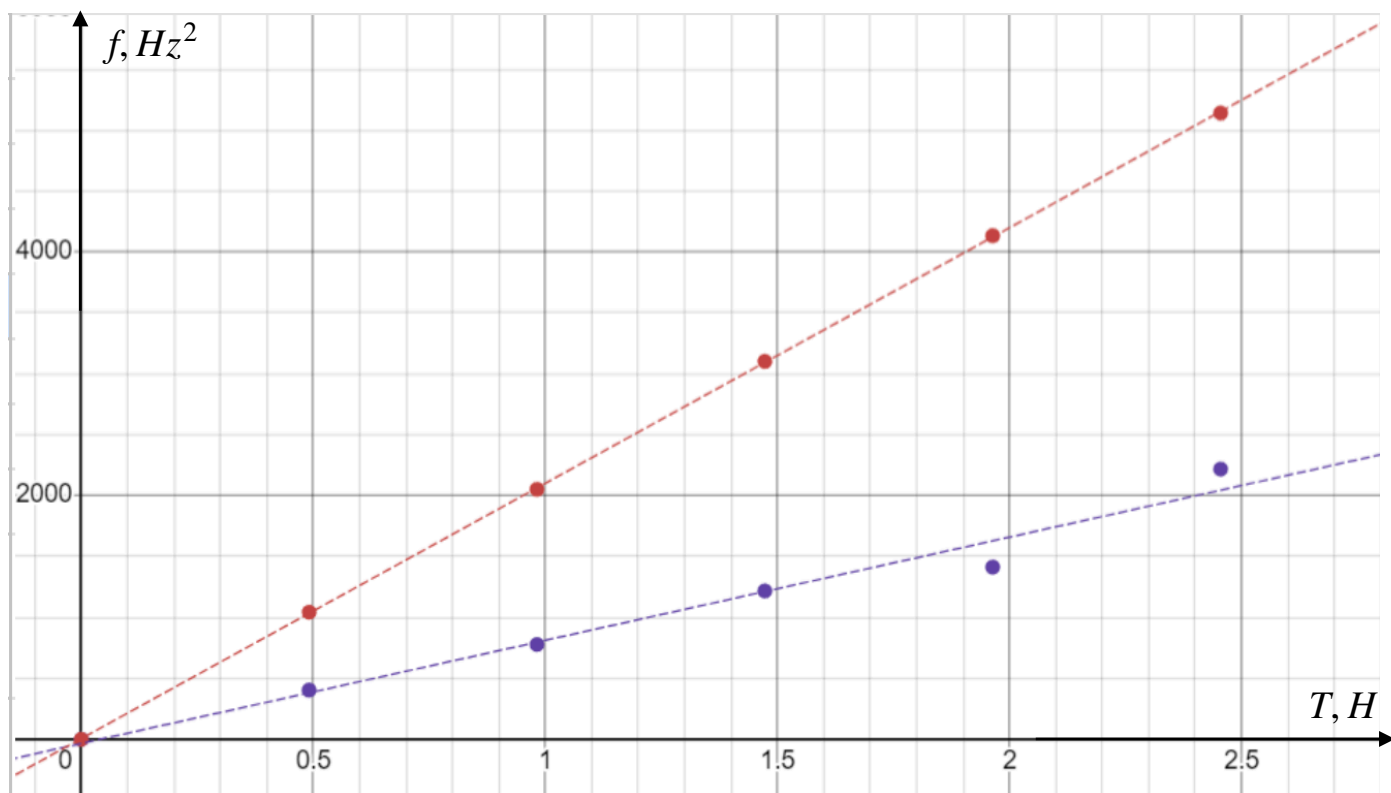


График 1. Зависимость квадрата резонансной частоты f^2 от силы натяжения T с аппроксимацией значений

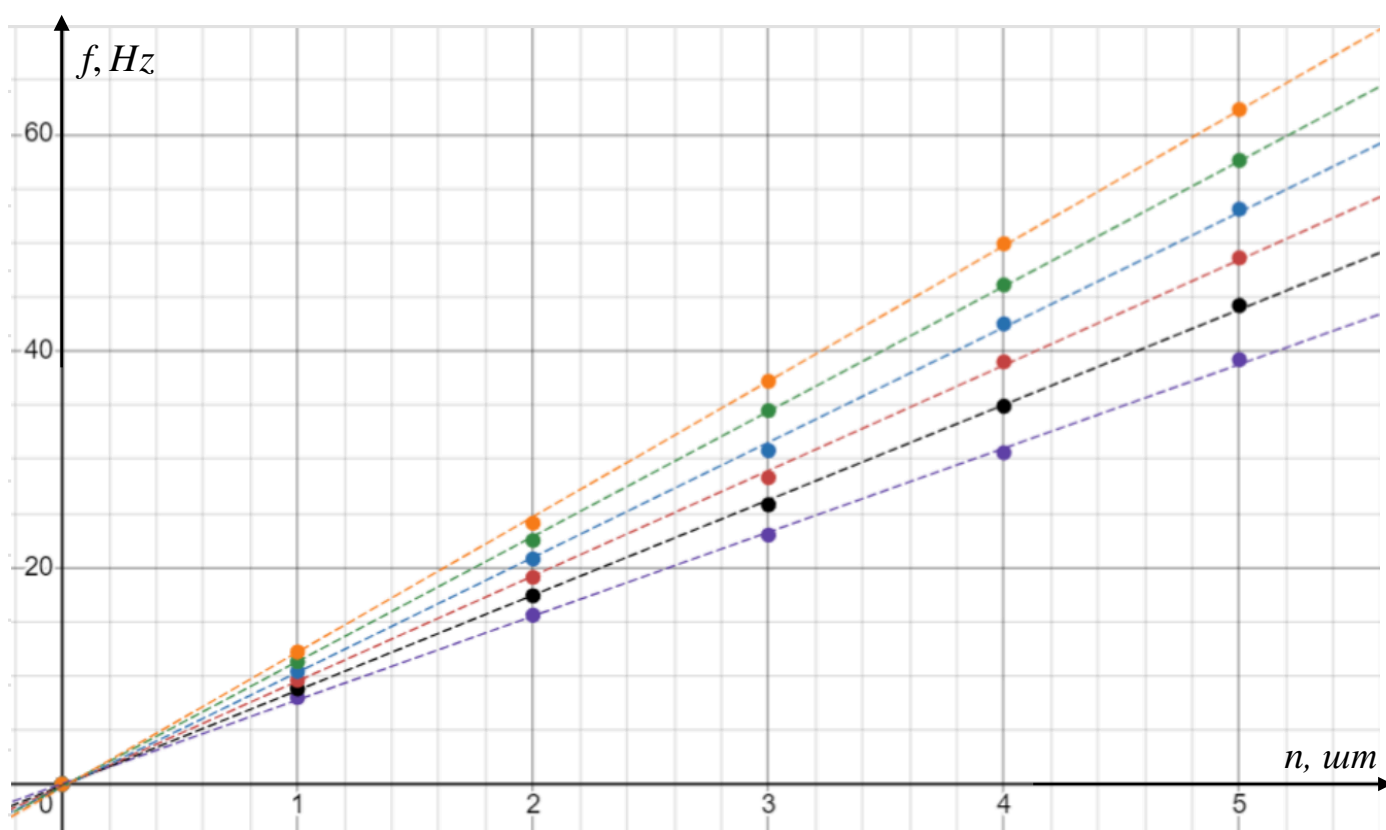


График 2. Зависимость резонансных частот f_n от номера n для эластичной нити с аппроксимацией значений

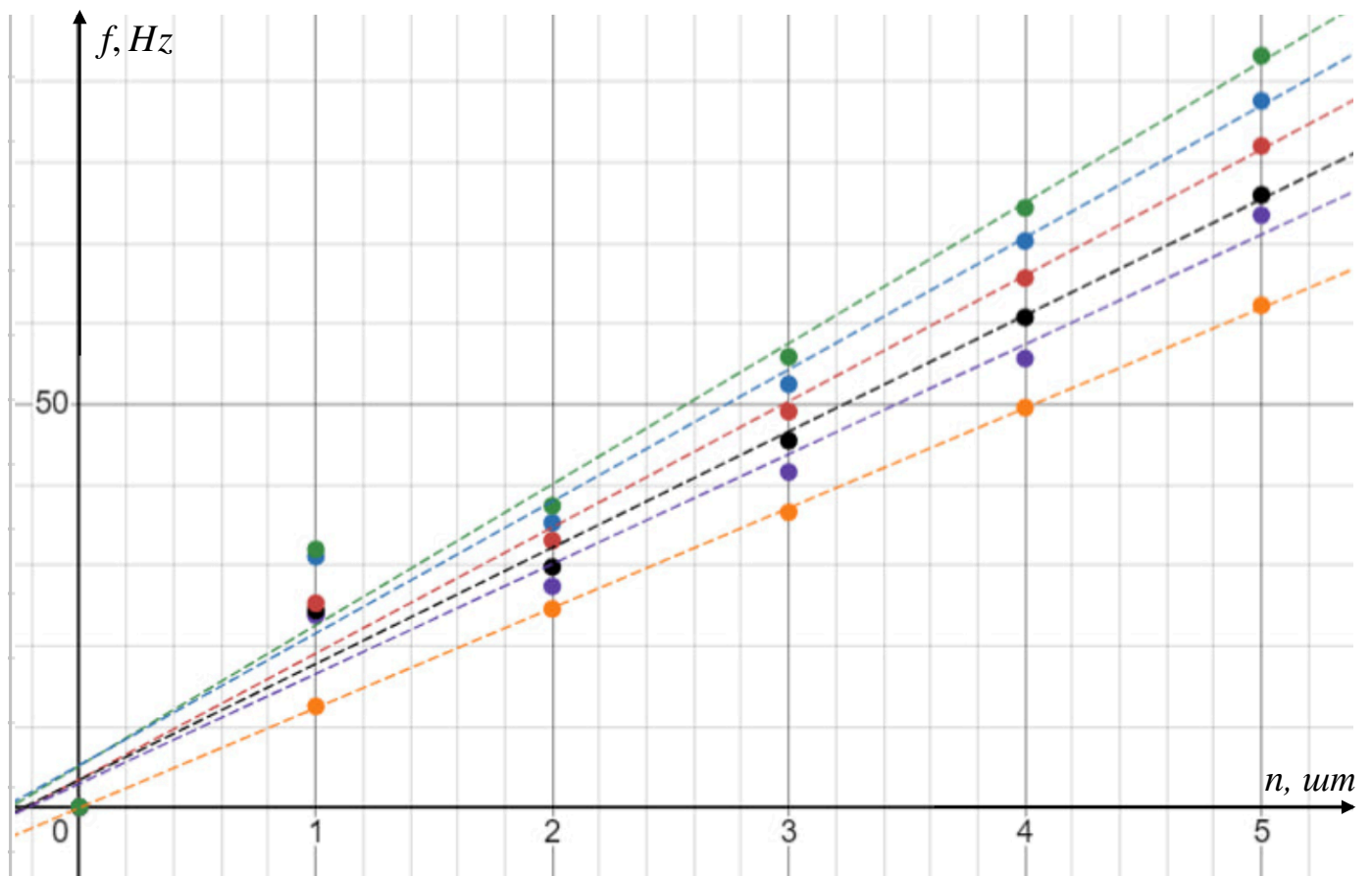


График 3. Зависимость резонансных частот f_n от номера n для неэластичной нити с аппроксимацией значений

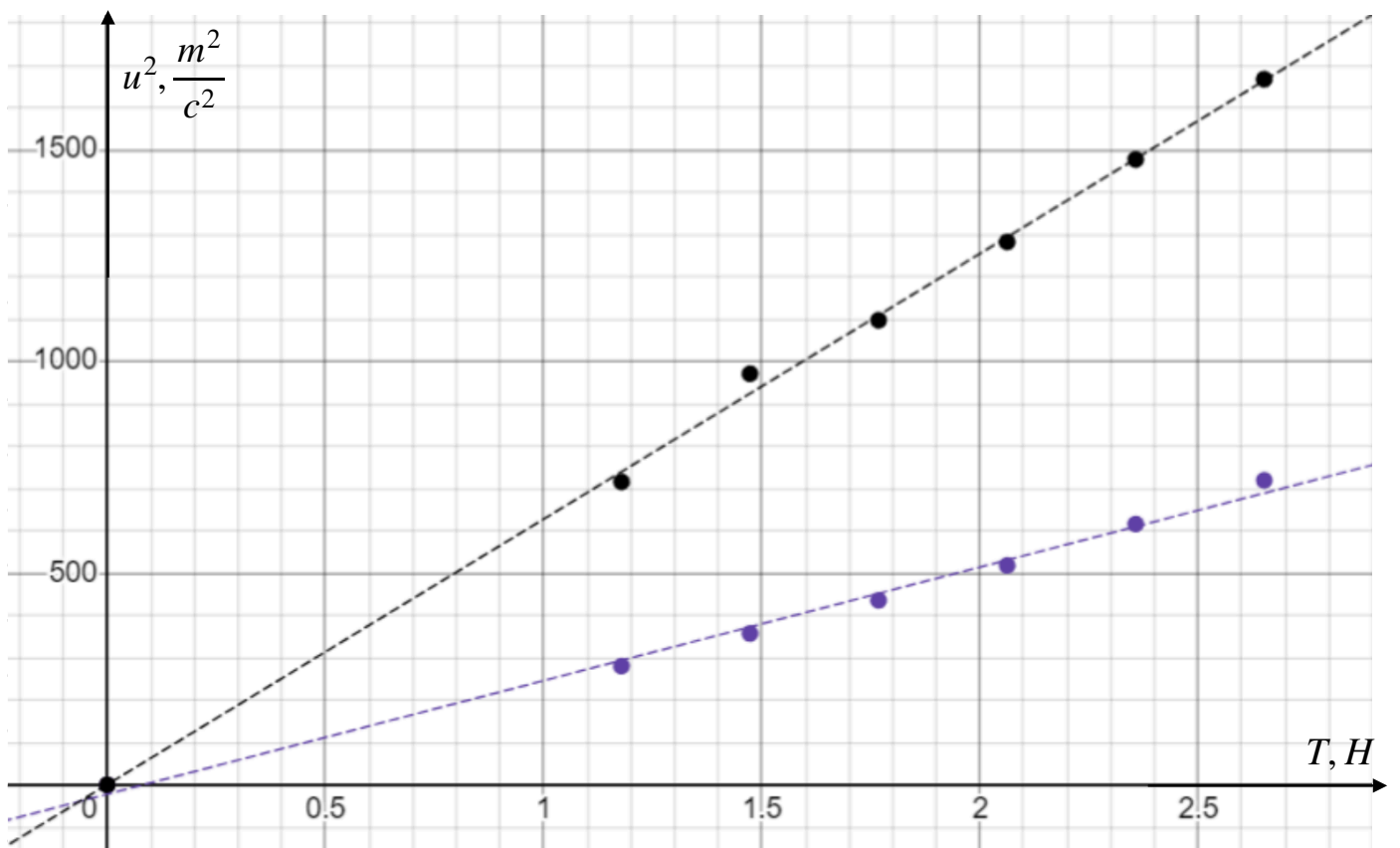


График 4. Зависимость квадрата скорости u от силы натяжения нити T с аппроксимацией значений

10. Окончательные результаты

<i>Линейная плотность нитей ρ_l, г/м</i>			
	Прямые измерения	Часть 1	Часть 2
Эластичная	$4,21 \pm 0,02$	$4,14 \pm 0,390$	$3,88 \pm 0,151$
Неэластичная	$1,77 \pm 0,02$	$1,622 \pm 0,006$	$1,59 \pm 0,026$

11. Выводы

В заключении отметим, что полученные разными методами значения линейной плотности нитей лишь примерно совпадают с учетом погрешности. Такой результат может быть обоснован неточностью экспериментальных измерений или приборов для их проведения.

В ходе работы были подробно изучены: связь между частотой, длиной волны и скоростью ее распространения, свойства эластичной и неэластичной нити.

Также в качестве показательного результата были получены линейные графики зависимости квадрата фазовой скорости от силы натяжения.